2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 方程 $x^2+6x+13=0$ 的一个根是（ ）

A. $-3+2\mathrm{i}$
B. $3+2\mathrm{i}$
C. $-2+3\mathrm{i}$
D. $2+3\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】

方程的判别式为 $\Delta=6^2-4\times13=-16$，所以两个根为 $x=\dfrac{-6\pm\sqrt{-16}}{2}=-3\pm2\mathrm{i}$. 因此一个根为 $-3+2\mathrm{i}$，故选 A.

2. 命题“$\exists x_0\in\complement_{\mathbb{R}}Q$，$x_0^3\in Q$”的否定是（ ）

A. $\exists x_0\notin\complement_{\mathbb{R}}Q, x_0^3\in Q$
B. $\exists x_0\in\complement_{\mathbb{R}}Q$，$x_0^3\notin Q$
C. $\forall x\notin\complement_{\mathbb{R}}Q$，$x^3\in Q$
D. $\forall x\in\complement_{\mathbb{R}}Q$，$x^3\notin Q$

【答案】**D**

【解析】

否定存在命题时，要把“存在”改为“任意”，并把结论“$x_0^3\in Q$”否定为“$x^3\notin Q$”. 因此原命题的否定为 $\forall x\in\complement_{\mathbb{R}}Q$，$x^3\notin Q$，故选 D.

3. 已知二次函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，则它与 x 轴所围成的图形的面积为（ ）

[max width=0.34linewidth]img/2012/hubei_science/q3_fig1.png

A. $\dfrac{2\pi}{5}$
B. $\dfrac{4}{3}$
C. $\dfrac{3\pi}{2}$
D. $\dfrac{\pi}{2}$

【答案】**B**

【解析】

由图象可知抛物线顶点为 $(0,1)$，与 x 轴交于 $(-1,0)$，$(1,0)$，故 $f(x)=1-x^2$. 所围图形在 $[-1,1]$ 上，所以面积为 $\displaystyle\int_{-1}^{1}(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\left(x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{1}=\frac{4}{3}$，故选 B.

4. 已知某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）

[max width=0.74linewidth]img/2012/hubei_science/q4_fig1.png

A. $\dfrac{8\pi}{3}$
B. 3π

C. $\frac{10\pi}{3}$　　D. 6π

【答案】**B**

【解析】
俯视图为直径为 2 的圆，故底面为单位圆盘 D，其面积为 π. 取正视图中对应的直径为 x 轴，则由正视图可知该直径两端的高度分别为 2 和 4，且上表面为平面，所以底面上点 (x,y) 处的高度为 $h(x,y)=3+x$，其中 D 的方程为 $x^2+y^2\leqslant 1$. 因而几何体的体积为

$$V=\iint_D(3+x)\,\mathrm{d}A=3\iint_D\mathrm{d}A+\iint_D x\,\mathrm{d}A=3\pi$$

最后一个积分因圆盘关于 y 轴对称而为 0，故选 B.

5. 设 $a\in\mathbb{Z}$，且 $0\leq a<13$，若 $5^{12012}+a$ 能被 13 整除，则 $a=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 11　　D. 12

【答案】**D**

【解析】
因为 $5^2=25\equiv -1 \pmod{13}$，所以 $5^4\equiv 1 \pmod{13}$. 又 $12012=4\times 3003$，从而 $5^{12012}\equiv 1 \pmod{13}$. 题设要求 $1+a\equiv 0 \pmod{13}$，即 $a\equiv 12 \pmod{13}$. 结合 $0\leq a<13$，得到 $a=12$，故选 D.

6. 设 a，b，c，x，y，z 是正数，且 $a^2+b^2+c^2=10$，$x^2+y^2+z^2=40$，$ax+by+cz=20$，则 $\frac{a+b+c}{x+y+z}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**C**

【解析】
由柯西不等式，$ax+by+cz\leq\sqrt{a^2+b^2+c^2}\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{10}\sqrt{40}=20$. 题设等号成立，所以 (x,y,z) 与 (a,b,c) 同向，即存在正数 t 使 $x=ta$，$y=tb$，$z=tc$. 由平方和得 $40=t^2\times 10$，且 $t>0$，故 $t=2$. 因此 $x+y+z=2(a+b+c)$，所求比值为 $\frac{1}{2}$，故选 C.

7. 定义在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$，如果对于任意给定的等比数列 $\{a_n\}$，$\{f(a_n)\}$ 仍是等比数列，则称 $f(x)$ 为“保等比数列函数”. 现有定义在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 上的如下函数：

1. (1) $f(x)=x^2$；
2. (2) $f(x)=2^x$；
3. (3) $f(x)=\sqrt{|x|}$；
4. (4) $f(x)=\ln|x|$.

则其中是“保等比数列函数”的 $f(x)$ 的序号为（ ）

A. ①②　　B. ③④　　C. ①③　　D. ②④

【答案】**C**

【解析】

设任意非零等比数列为 $a_n = Aq^{n-1}$. 对于 $f(x) = x^2$，有 $f(a_n) = A^2(q^2)^{n-1}$，仍为等比数列. 对于 $f(x) = \sqrt{|x|}$，有 $f(a_n) = \sqrt{|A|}\,|q|^{\frac{(n-1)}{2}}$，也仍为等比数列.

取等比数列 $a_n = 2^{n-1}$，则 $2^{a_n} = 2$，4，16，…，前两项之比为 2，后两项之比为 4，所以 2^x 不保等比. 对同一数列，$\ln|a_n| = (n-1)\ln 2$，其首项为 0 而第二项为 $\ln 2 \neq 0$；若它是等比数列，则第二项应等于首项乘以公比，矛盾，所以 $\ln|x|$ 也不保等比. 因此只有序号 1，3 符合，故选 C.

8. 如图，在圆心角为直角的扇形 OAB 中，分别以 OA，OB 为直径作两个半圆. 在扇形 OAB 内随机取一点，则此点取自阴影部分的概率是（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2012/hubei_science/q8_fig1.png

A. $1-\frac{2}{\pi}$
B. $\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}$
C. $\frac{2}{\pi}$
D. $\frac{\pi}{\pi}$

【答案】**A**

【解析】

设 $OA = OB = R$. 扇形面积为 $S_0 = \frac{1}{4}\pi R^2$，每个半圆的半径为 $\frac{R}{2}$. 两个半圆的圆心距为 $\frac{R}{\sqrt{2}}$，两圆交叠部分对应的两个圆心角均为 $\frac{\pi}{2}$，故交叠面积为 $S_I = 2\left(\frac{1}{2}\left(\frac{R}{2}\right)^2\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{R}{2}\right)^2\right) = \frac{\pi-2}{8}R^2$.

阴影部分由两个半圆的交叠部分和扇形中两个半圆以外的部分组成. 由于两个半圆面积之和恰好等于扇形面积，阴影面积为 $2S_I = \frac{\pi-2}{4}R^2$. 因此所求概率为 $\frac{2S_I}{S_0} = \frac{\pi-2}{\pi} = 1-\frac{2}{\pi}$，故选 A.

9. 函数 $f(x) = x\cos x^2$ 在区间 $[0,4]$ 上的零点个数为（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**C**

【解析】

当 $x = 0$ 时 $f(x) = 0$. 当 $x > 0$ 时，零点满足 $\cos x^2 = 0$，即 $x^2 = \frac{(2k+1)\pi}{2}$. 在 $[0,4]$ 内要求 $0 < x^2 \leqslant 16$，对应 $k = 0$，1，2，3，4，因为 $\frac{9\pi}{2} < 16 < \frac{11\pi}{2}$. 所以正零点有 5 个，加上 $x = 0$ 共 6 个，故选 C.

10. 我国古代数学名著《九章算术》中“开立圆术”曰：置积尺数，以十六乘之，九而一，所得开立方除之，即立圆径. “开立圆术”相当于给出了已知球的体积 V，求其直径 d 的一个近似公式 $d \approx \sqrt[3]{\frac{16}{9}V}$. 人们还用过一些类似的近似公式. 根据 $\pi = 3.14159\cdots$ 判断，下列近似公式中最精确的是（ ）

A. $d \approx \sqrt[3]{\frac{16}{9}V}$
B. $d \approx \sqrt[3]{2V}$
C. $d \approx \sqrt[3]{\frac{300}{157}V}$
D. $d \approx \sqrt[3]{\frac{21}{11}V}$

【答案】**D**

【解析】
球体积满足 $V=\frac{\pi}{6}d^3$，所以准确公式为 $d=\sqrt[3]{\frac{6}{\pi}V}$. 用 $\pi\approx3.14159$ 得 $\frac{6}{\pi}\approx1.90986$. 各选项的系数中，$\frac{21}{11}\approx1.90909$，$\frac{300}{157}\approx1.91083$，而 2 与 $\frac{16}{9}$ 更远离 1.90986. 进一步，$\left|\frac{6}{\pi}-\frac{21}{11}\right|\approx0.00077<0.00097\approx\left|\frac{300}{157}-\frac{6}{\pi}\right|$，故 $\frac{21}{11}$ 最接近 $\frac{6}{\pi}$，相应公式最精确，故选 D.

填空题

11. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 若 $(a+b-c)(a+b+c)=ab$，则 $C=$_____.

【答案】$\frac{2\pi}{3}$

【解析】
题设左边为 $(a+b)^2-c^2$. 由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，所以 $(a+b)^2-c^2=2ab(1+\cos C)$. 题设给出 $2ab(1+\cos C)=ab$，因 $ab>0$，得 $\cos C=-\frac{1}{2}$. 由于 $0<C<\pi$，故 $C=\frac{2\pi}{3}$.

12. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，

输出的结果是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2012/hubei_science/q12_fig1.tex

【答案】**9**

【解析】
初始值为 $a=1$，$s=0$，$n=1$. 第一次循环后 $s=1$，$a=3$，因 $n=1<3$，令 $n=2$；第二次循环后 $s=4$，$a=5$，因 $n=2<3$，令 $n=3$；第三次循环后 $s=9$，$a=7$，此时 $n=3$ 不满足 $n<3$，所以输出 $s=9$.

13. 回文数是指从左到右读与从右到左读都一样的正整数. 如 22，121，3443，94249 等. 显然 2 位回文数有 9 个：11，22，33，…，99；3 位回文数有 90 个：101，111，121，…，191，202，…，999.

1. (1)

【答案】90；$9\cdot10^n$

【解析】
四位回文数的形式为 $\overline{abba}$，首位 a 有 9 种取法，第二位 b 有 10 种取法，所以共有 $9\times10=90$ 个.

$2n+1$ 位回文数由前 $n+1$ 位唯一确定，其中首位有 9 种，其余 n 位各有 10 种，因此共有 $9\cdot10^n$ 个.

14. 如图，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a$，$b>0$）的两顶点为 A_1，A_2，虚轴两端点为 B_1，B_2，两焦点为 F_1，F_2. 若以 A_1A_2 为直径的圆内切于菱形 $F_1B_1F_2B_2$，切点分别为 A，B，C，D. 则

1. (1)

[max width=0.44linewidth]img/2012/hubei_science/q14_fig1.png

【答案】$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$；$\frac{\sqrt{5}+2}{2}$

【解析】
记双曲线焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 菱形的一条边所在直线可取过 $F_2(c,0)$ 和 $B_2(0,b)$ 的直线 $bx+cy=bc$. 圆心为原点，半径为 a，所以原点到该直线的距离满足 $\frac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}=a$. 平方并代入 $c^2=a^2+b^2$，得 $a^2(a^2+2b^2)=b^2(a^2+b^2)$. 令 $t=\frac{b^2}{a^2}>0$，则 $t^2-t-1=0$，故 $t=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. 于是 $e^2=\frac{c^2}{a^2}=1+t=t^2$，从而 $e=t=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$. 切点 A 的坐标可由圆心到直线作垂线得到，其绝对坐标为 $\left(\frac{b^2c}{b^2+c^2},\frac{bc^2}{b^2+c^2}\right)$，故矩形面积为 $S_2=4\frac{b^3c^3}{(b^2+c^2)^2}=\frac{4a^4}{bc}$. 菱形两条对角线长分别为 $2c$，$2b$，所以 $S_1=2bc$. 因此 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{b^2c^2}{2a^4}=\frac{t(1+t)}{2}=\frac{t^3}{2}=\frac{\sqrt{5}+2}{2}$.

选考题：填空题

15. 如图，点 D 在 $\odot O$ 的弦 AB 上移动，$AB=4$. 连接 OD，过点 D 作 OD 的垂线交 $\odot O$ 于点 C，则 CD 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.34linewidth]img/2012/hubei_science/q15_fig1.png

【答案】**2**

【解析】
设弦 AB 的中点为 H，取弦所在直线为横轴，令 $OH=h$，$HD=u$. 由 $AB=4$ 得 $AH=2$，所以圆半径满足 $R^2=OH^2+AH^2=h^2+4$. 又 $OD^2=h^2+u^2$. 由于 $DC\perp OD$，在以 D 为端点、方向为 DC 的弦上，勾股关系给出 $CD^2=R^2-OD^2=4-u^2$. 因为 D 在线段 AB 上，$|u|\leqslant 2$，故 $CD\leqslant 2$，且当 $u=0$，即 $D=H$ 时取等号. 因此 CD 的最大值为 2.

16. 在直角坐标系 xOy 中，以原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知射线 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 与曲线 $\begin{cases}x=t+1,\\ y=(t-1)^2,\end{cases}$（$t$ 为参数）相交于 A，B 两点，则线段 AB 的中点的直角坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{5}{2},\frac{5}{2}\right)$

【解析】
射线 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 在直角坐标系中满足 $y=x$，且取第一象限部分. 代入参数方程得 $(t-1)^2=t+1$，即 $t^2-3t=0$，所以 $t=0$ 或 $t=3$. 对应交点分别为 $(1,1)$ 和 $(4,4)$，故中点为 $\left(\frac{1+4}{2},\frac{1+4}{2}\right)=\left(\frac{5}{2},\frac{5}{2}\right)$.

解答题

17. 已知向量 $\mathbf{a}=(\cos\omega x-\sin\omega x,\sin\omega x)$，$\mathbf{b}=(-\cos\omega x-\sin\omega x,2\sqrt{3}\cos\omega x)$，设函数 $f(x)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\lambda(x\in\mathbb{R})$ 的图象关于直线 $x=\pi$ 对称，其中 ω，λ 为常数，且 $\omega\in\left(\frac{1}{2},1\right)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前三项的和为 -3，前三项的积为 8.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 根据以往的经验，某工程施工期间的降水量 X（单位：mm）对工期的影响如下表：

降水量 X & $X<300$ & $300\leq X<700$ & $700\leq X<900$ & $X\geq 900$ \

hline

工期延误天数 Y & 0 & 2 & 6 & 10

历年气象资料表明，该工程施工期间降水量 X 小于 300，700，900 的概率分别为 0.3，0.7，0.9. 求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=rx-x^r+(1-r)$ （$x>0$），其中 r 为有理数，且 $0<r<1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 如图 1，$\angle ACB=45°$，$BC=3$，过动点 A 作 $AD\perp BC$，垂足 D 在线段 BC 上且异于点 B，连接 AB. 沿 AD 将 $\triangle ABD$ 折起，使 $\angle BDC=90°$（如图 2 所示）.

1. (1)

[max width=0.46linewidth]img/2012/hubei_science/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

22. 设 A 是单位圆 $x^2+y^2=1$ 上的任意一点，l 是过点 A 与 x 轴垂直的直线，D 是直线 l 与 x 轴的交点，点 M 在直线 l 上，且满足 $|DM|=m|DA|$（$m>0$ 且 $m\neq 1$）. 当点 A 在圆上运动时，记点 M 的轨迹为曲线 C.

1. (1)

【解析】
1. (1)